산과 염기 활동지

고1 과학 · 통합과학화학변화 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **붉은 양배추 지시약 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험 뒤에 '결과'와 성질을 쓰세요(S03~S06).**

용액	내 예상(색)	결과(색)	산성 · 중성 · 염기성
식초			
레몬즙			
물			
베이킹 소다 용액			
비눗물			

2 **이온화 식의 빈칸을 채우고 물음에 답하세요(S10).**

① $HNO_3 \rightarrow H^+ +$ ____

② $KOH \rightarrow K^+ +$ ____

③ $H_2SO_4 \rightarrow$ ____$H^+ + SO_4^{2-}$

④ 염산과 질산이 공통으로 가진 성질 한 가지와 그 까닭은?

3 **pH 띠 아래에 다섯 용액(레몬즙, 식초, 물, 베이킹 소다 용액, 비눗물)의 자리를 화살표로 표시하세요(S12).**



pH가 가장 작은 용액과 그 까닭:

4 **혼자 해 보기(S13): 성질과 그 까닭(이온 또는 pH)을 함께 쓰세요.**

① BTB 용액이 노란색이 된 용액의 성질과 많이 있는 이온은?
② 페놀프탈레인 용액이 붉어진 용액에 많이 있는 이온은?
③ pH 3과 pH 6 가운데 산성이 더 강한 것과 까닭은?
④ 양배추 지시약이 초록색이 된 세제의 성질과 붉은 리트머스 종이의 변화는?

다음 수업을 시작할 때

5 ① HCl의 이온화 식을 쓰세요.

② 페놀프탈레인 용액이 붉게 변하는 용액은 어떤 성질이고, 어떤 이온이 많나요?

③ pH 2인 용액과 pH 12인 용액 가운데 염기성인 것은?